



安庆师范大学
ANQING NORMAL UNIVERSITY

《Web 前端技术》

实验报告

学 号： 150923045

姓 名： 王 伟

指导教师： 张 曦 元

学 院： 计算机与信息学院

专 业： 计算机科学与技术

年级班级： 2023 级 4 班

安庆师范大学计算机与信息学院

2024-2025 学年第二学期

安庆师范大学学生实验守则

- 一、应按照课程教学计划安排，准时上课，不得迟到早退。
- 二、实验前应认真阅读实验指导书，明确实验目的、原理、步骤，预习有关理论知识。
- 三、遵守实验室规章制度，不得喧哗和打闹，不准抽烟、随地吐痰和乱丢纸屑等杂物；有净化要求的实验室，进室须换鞋。
- 四、严格遵守仪器设备操作规程，爱护仪器设备，节约使用材料，服从实验教师和技术人员的指导。未经许可，不得动用与实验无关的仪器设备及其他物品。
- 五、实验中不得擅自离开操作岗位，应仔细观察，认真记录，不得抄袭他人实验数据。
- 六、实验时须注意安全，杜绝发生人为安全事故。遇到问题，应及时向指导教师报告。
- 七、实验完毕，应清理实验现场。经指导教师检查仪器设备和实验记录后，方可离开。
- 八、实验后应认真完成实验报告，包括数据处理、图表绘制、结果分析等。实验报告应在规定时间内交给指导教师批阅。
- 九、实验过程中，因不慎造成实验设备损坏，应填写仪器损坏登记表，由指导教师根据情况进行处理。
- 十、因违反操作规程、擅自动用与实验无关的仪器设备、私自拆卸实验设备等不当行为，造成损失和事故的，须做出书面检查，视情节轻重和认错态度，按规定予以赔偿。
- 十一、进入开放实验室做实验时，应遵守《安庆师范大学关于实验室向学生开放的暂行规定》（校教字〔2018〕6号）。

目 录

序号	实验项目名称	实验时数
1	实验一：Web 前端开发工具使用及 HTML 基础	2
2	实验二：HTML 文本、段落与列表	2
3	实验三：HTML 表格和框架设计	2
4	实验四：HTML 表单应用	2
5	实验五：HTML 超链接与多媒体	2
6	实验六：CSS+DIV 基础	4
7	实验七：CSS 综合应用	2
8	实验八：CSS+DIV 整体网页设计	2
9	实验九：JavaScript 基础语法	2
10	实验十：JavaScript 内置函数与内置对象	4
11	实验十一：JavaScript 事件	2
12	实验十二：BOM 和 DOM	4
13	实验十三：JavaScript 综合应用	4

实验名称： 实验五：HTML 超链接与多媒体

实验日期： 2025.03.18 日（上午） 第 1, 2 节

实验地点： L212

一、实验目的

1. 掌握超链接的基本语法、属性设置，学会为网页添加各种超链接；
2. 掌握书签链接的语法和定义方法，学会使用书签链接设计 Web 页面；
3. 掌握在网页中插入并设置图片属性的基本方法；
4. 掌握在图片中设置不同热点区域的方法；
5. 掌握为网页设置背景音乐的方法；
6. 掌握在网页中嵌入音频、视频和 flash 动画的基本方法；
7. 掌握滚动文字的设置方法。

二、实验环境与工具

个人 win11 计算机，vscode 开发环境，EditPlus

三、实验内容

1. 为网页添加超链接；
2. 制作书签链接；
3. 为网页添加图像及图像链接；
4. 制作多媒体网页；

四、实验步骤

（一）为网页添加超链接

1. 新建 HTML 文件：

2. 在 **body** 标记中输入以下代码：

```
<h3>外部链接</h3>
<a href="http://www.baidu.com" title="BaiDu">百度</a><br/>
<a href="http://www.edu.cn" target="_blank" title="CERNET">中国教育与科研计算机网</a><br/>
<a href="http://www.sina.com.cn" target="_self" title="Sina">新浪</a>
```

3. 浏览网页，观察超链接的外观效果，说明 **target** 属性的作用；

4. 在 **body** 标记中继续输入以下代码（注：超链接的路径和文件可以自己指定，要确保存在）：

```
<h3>内部链接</h3>
<a href="sy5/demo.html" target="_blank">内部链接</a>是一个指向本网站中的一个页面的链接
```

5. 说明上一条代码采用的是哪种超链接路径？为什么？

6. 在 **body** 标记中继续输入以下代码（注：超链接的路径和文件可以自己指定，要确保存在）：

```
<h3>下载文件链接（使用相对路径和绝对路径）</h3>
点击<a href="sy5/HTML.chm">下载HTML 帮助文档</a>
```

7. 在 **body** 标记中继续输入以下代码（注：**email** 地址自己指定）：

```
<h3>电子邮件链接</h3>
<a href="mailto:swallowcs@sina.com?subject=hello">给我发邮件</a>
```

（二）制作书签链接

利用书签链接制作如图 5.1 所示的帮助文档。当鼠标单击列表项中的超链接（如："EditPlus 简介"）时，页面跳转到相应的内容（"EditPlus 简介"）

区域：当鼠标单击内容右侧的"返回"时，页面返回到文档开头。



图 5.1 书签链接

1. 打开编辑 sy5/sy5-2-a.html 文件；
2. 定义书签名称：利用超链接的 **name** 属性（参照以下代码）分别为"概述、功能、EditPlus 简介、更新历史、语法突出显示"定义好书签名称。（注：书签名称可以自己设定）。

```
<a name="bt1">概述</a>  
<a name="bt11">EditPlus 简介</a>
```

3. 制作书签链接：利用超链接的 **href** 属性（参照以下代码）分别为概述和功能下面的每个列表项以及"返回"设置超链接，链接到相应的书签名称。

```
<a href="#bt11"> EditPlus 简介</a>  
<a href="#bt1">返回</a>
```

4. 浏览网页效果。

（三）为网页添加图像及图像链接

1. 新建 html 文件；

2. 在网页中添加两幅图片，要求：第 1 幅图片的高度为 400、宽度 300，左对齐，替代文本为 1；第 2 幅图片的高度为 200、宽度 300，边框宽度 3，左、右侧空白 50，顶部空白 100。

3. 为图片 1 添加超链接，在新窗口中打开"http://www.baidu.com":

4. 在图片 2 中设置一个圆形区域为热区链接，设置映射图片名称为 "baidu"，代码如下

```
<map name="baidu">  
  <area shape="circle" coords="100,100,80" href="http://baidu.com" alt="百度">  
</map>
```

5. 然后在图片 2 中添加链接代码，代码如下（代码中省略的图片属性保持步骤 2 设置不变）：

```
<a></a>
```

6. 浏览网页效果，观察图像链接和热区链接的区别。

（四）制作多媒体网页

1. 打开编辑 sy5/sy5-4-a.html 文件：

2. 在 body 标记中输入以下代码，为网页添加背景音乐：

```
<bgsound src="sy5/蔡琴明月几时有.mp3" loop="1">
```

3. 如果要无限次播放，应该如何设置？

4. 将步骤 2 代码注释掉；

5. 在列表项标记 li 中，用 embed 标记分别插入音频、视频和 flash 动画：

```
<li><embed src="sy5/62.swf" loop="true"></embed>
<li><embed src="sy5/蔡琴明月几时有.mp3" width="300" height="200"></embed>
<li><embed src="sy5/0303.swf" loop="true" autostart="true" width="300" height="200"></embed>
```

6. 用 bgsound 标记添加的背景音乐和用 embed 标记添加的多媒体文件有什么不同?

7. 在 body 的最后一行输入以下代码, 添加滚动字幕:

```
<marquee behavior="alternate" direction="left" bgcolor="#3399ff">欢迎来到我的多媒体世界
</marquee>
```

7. 浏览网页效果, 并说明 marquee 标记及其属性的使用方法。

【自主实验】

1、在图 5.2 上实现图像热区链接, 要求点击各省对应区域打开该省政府网站 (各省政府网址: www.省名简拼.gov.cn)。



图 5.2 中国政区

2、设计一个图像画廊，页面效果如图 5.3 所示。



图 5.3 图像画廊

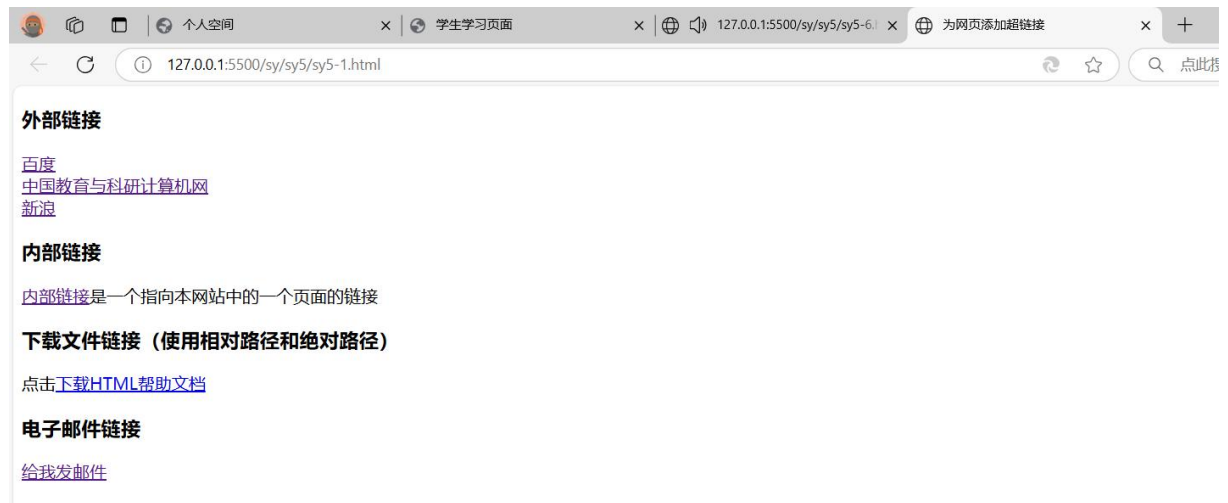
- (1) 加载 5 幅图像（素材可以自己准备）；
- (2) 利用 marquee 标记及其属性实现 5 幅图像从右向左交替滚动，滚动延迟时间 20ms；
- (3) 为每幅图像设置超链接，点击在新窗口中打开原图；
- (4) 为网页添加背景音乐，无限次播放。

五、实验结果记录及分析

实验 5-1 代码：

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3
4  <head>
5      <meta charset="UTF-8">
6      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7      <title>为网页添加超链接</title>
8  </head>
9
10 <body>
11     <h3>外部链接</h3>
12     <a href="http://www.baidu.com" title="BaiDu">百度</a><br />
13     <a href="http://www.edu.cn" target="_blank" title="CERNET">中国教育与科研计算机网</a><br />
14     <a href="http://www.sina.com.cn" target="_self" title="Sina">新浪</a>
15     <h3>内部链接</h3>
16     <a href="demo.html" target="_black">内部链接</a>是一个指向本网站中的一个页面的链接
17     <h3>下载文件链接（使用相对路径和绝对路径）</h3>
18     点击<a href="HTML.chm">下载HTML帮助文档</a>
19     <h3>电子邮件链接</h3>
20     <a href="https://mail.qq.com/">给我发邮件</a>
21 </body>
22
23 </html>
```

实验 5-1 效果展示：



实验 5-2 代码：

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3
4  <head>
5      <meta charset="UTF-8">
6      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7      <title>制作书签链接</title>
8      <style>
9          .start {
10              margin-top: 0em;
11              margin-bottom: 2em;
12          }
13
14          h3 {
15              font-weight: 400;
16          }
17
18          .p1 {
19              text-indent: 2em;
20              margin-bottom: 0em;
21          }
22
23          .p2 {
24              text-indent: 2em;
25              margin-top: 0em;
26              margin-bottom: 0em;
27          }
28
29          .p3 {
30              text-indent: 2em;
31              margin-top: 0em;
32          }
33
34          .fanhui {
35              text-align: right;
36          }
37      </style>
```

```
32     }
33
34     .fanhui {
35         text-align: right;
36     }
37
38     .b4 {
39         margin-bottom: 0em;
40     }
41
42
43     .li2 {
44         margin-left: 1.5em;
45         /* 控制文本缩进 */
46     }
47 </style>
48 </head>
49
50 <body>
51     <h3 class="start">EditPlus联机手册</h3>
52     <h3>概述</h3>
53     <ul>
54         <li><a href="#bt11">EditPlus 简介</a></li>
55         <li><a href="#bt1">更新历史</a></li>
56     </ul>
57
58     <h3>功能</h3>
59     <ul>
60         <li><a href="#">语法突出显示</a></li>
61     </ul>
62
63     <a name="bt11">
```

```
63     <a name="bt11">
64         <h3>EditPlus 简介</h3>
65     </a>
66     <p class="p1">EditPlus 是 Windows 下的一个文本编辑器、HTML 编辑器、PHP 编辑器以及 Java 编辑器。它不仅是记事本的一个很好的代替工具，同时它也为网页作者和程序设计员提供了许多强大的功能。
67     </p>
68     <p class="p2">对 HTML、PHP、Java、C/C++、CSS、ASP、Perl、JavaScript 和 VBScript 的语法突出显示。同时，根据自定义语法文件它能够扩展支持其它程序语言。无须网络浏览器预览 HTML 页面，以及 FTP命令上传本地文件到 FTP 服务器。</p>
69     <p class="p3">其它功能包括 HTML 工具栏、用户工具栏、行号、标尺、URL 突出显示、自动完成、素材文本、列选择、强大的搜索和替换、多重撤销/重做、拼写检查、自定义快捷键，以及更多其他功能。</p>
70     <div class="fanhui"><a href="#bt1">返回</a></div>
71     <h3>更新历史</h3>
72     <h3 class="b4">版本 3.12 功能</h3>
73     <ul style="margin-top: 0em;list-style-position: inside;padding-left: 0;">
74         <li>还原最近的文件的折叠状态。</li>
75         <li>在查找对话框上增加“连续查找到下一个文件”选项。</li>
76     </ul>
77
78
79
80
81
82
83 </body>
84
85 </html>
```

实验 5-2 效果展示：

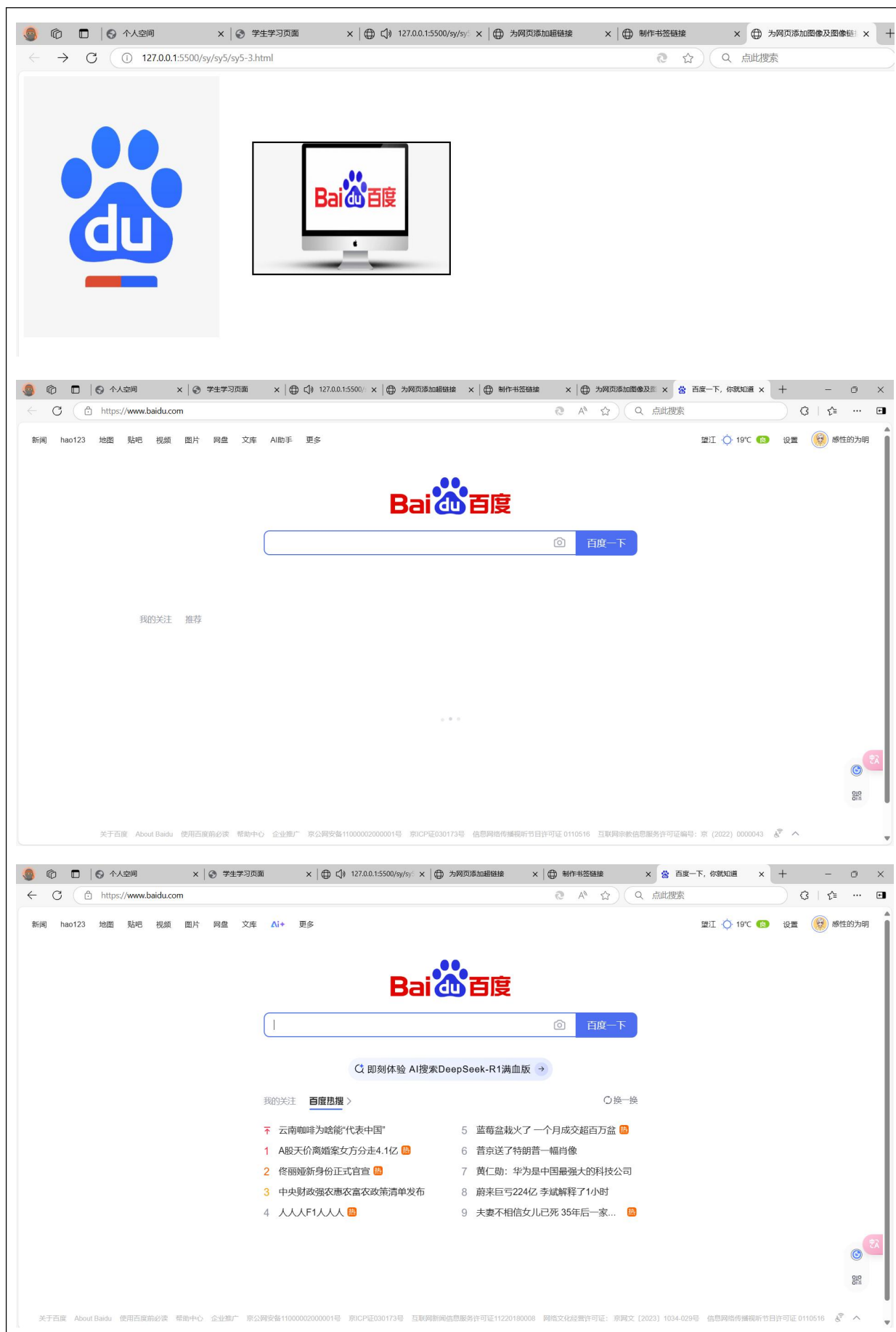


实验 5-3 代码:

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3
4  <head>
5      <meta charset="UTF-8">
6      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7      <title>为网页添加图像及图像链接</title>
8      <style>
9          img {
10              border: none;
11          }
12
13          .img1 {
14              width: 300px;
15              height: 400px;
16              float: left;
17          }
18
19          .img2 {
20              width: 300px;
21              height: 200px;
22              margin: 100px 50px 0 50px;
23              border: 3px solid black;
24          }
25      </style>
26  </head>
27
28  <body>
29
30      <!-- 图片1 -->
31      <a href="http://www.baidu.com" target="_blank">
32          
33      </a>
34
35      <!-- 图片2 -->
36      <a>
37          
```

```
30      <!-- 图片1 -->
31      <a href="http://www.baidu.com" target="_blank">
32          
33      </a>
34
35      <!-- 图片2 -->
36      <a>
37          
38      </a>
39
40      <!-- 热区链接 -->
41      <map name="baidu">
42          <area shape="circle" coords="100,100,80" href="http://baidu.com" alt="百度">
43      </map>
44
45  </body>
46
47  </html>
```

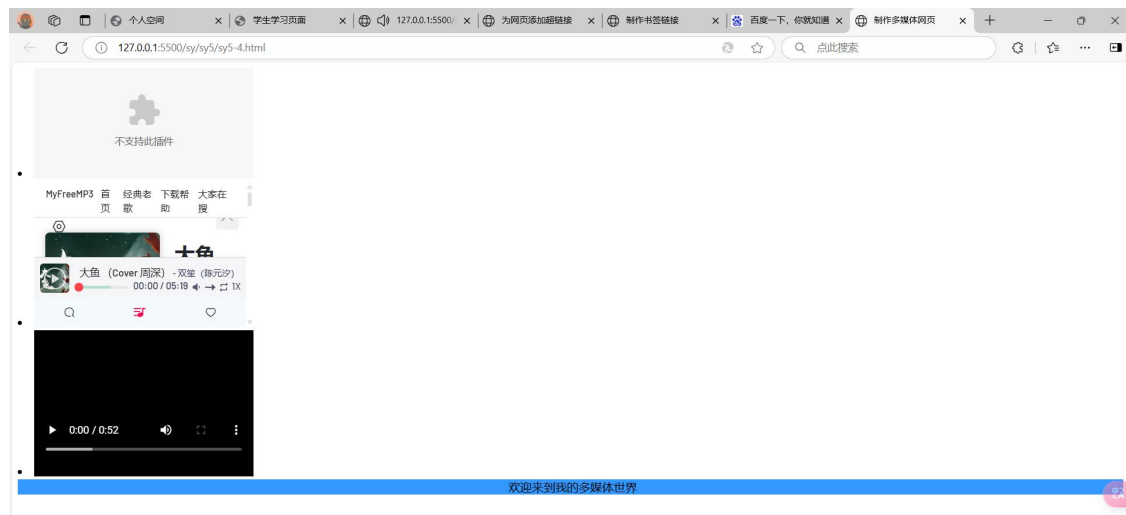
实验 5-3 效果展示:



实验 5-4 代码:

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3
4 <head>
5   <meta charset="UTF-8">
6   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7   <title>制作多媒体网页</title>
8 </head>
9
10 <body>
11   <!-- <audio autoplay loop>
12     <source src="宋冬野 - 安和桥.ogg" type="audio/ogg">
13   </audio> -->
14   <li><embed src="https://www.flashkit.com/files/animations/animals/elephant.swf" loop="true"></embed></li>
15   <li><embed src="https://www.myfreemp3.com.cn/?page=audioPage&type=netease&name=%E5%A4%A7%E9%B1%BC" width="300"
16     height="200"></embed></li>
17   <li><embed src="https://media.w3.org/2010/05/sintel/trailer.mp4" loop="true" autostart="true" width="300"
18     height="200"></embed></li>
19   <marquee behavior="alternate" direction="left" bgcolor="#3399ff">欢迎来到我的多媒体世界</marquee>
20 </body>
21
22 </html>
```

实验 5-4 效果展示:



实验 5-5 代码:

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3
4 <head>
5   <meta charset="UTF-8">
6   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7   <title>中国政区图</title>
8 </head>
9
10 <body>
11   
13   <map name="china-map">
14     <!-- 安徽省 -->
15     <area shape="circle" coords="350,250,50" href="http://www.ah.gov.cn" alt="安徽省">
16
17     <!-- 江苏省 -->
18     <area shape="circle" coords="400,200,50" href="http://www.js.gov.cn" alt="江苏省">
19
20     <!-- 浙江省 -->
21     <area shape="circle" coords="450,250,50" href="http://www.zj.gov.cn" alt="浙江省">
22
23     <!-- 上海市 -->
24     <area shape="circle" coords="410,220,30" href="http://www.sh.gov.cn" alt="上海市">
25
26     <!-- 山东省 -->
27     <area shape="circle" coords="470,150,50" href="http://www.sd.gov.cn" alt="山东省">
28
29     <!-- 河南省 -->
30     <area shape="circle" coords="370,200,50" href="http://www.ha.gov.cn" alt="河南省">
31
32     <!-- 湖北省 -->
33     <area shape="circle" coords="320,280,50" href="http://www.hb.gov.cn" alt="湖北省">
34
35     <!-- 湖南省 -->
36     <area shape="circle" coords="300,300,50" href="http://www.hunan.gov.cn" alt="湖南省">
```



```

38 <!-- 四川省 -->
39 <area shape="circle" coords="280,320,50" href="http://www.sc.gov.cn" alt="四川省">
40
41 <!-- 重庆市 -->
42 <area shape="circle" coords="290,300,30" href="http://www.cq.gov.cn" alt="重庆市">
43
44 <!-- 广东省 -->
45 <area shape="circle" coords="350,350,50" href="http://www.gd.gov.cn" alt="广东省">
46
47 <!-- 广西壮族自治区 -->
48 <area shape="circle" coords="300,370,50" href="http://www.gx.gov.cn" alt="广西壮族自治区">
49
50 <!-- 云南省 -->
51 <area shape="circle" coords="250,370,50" href="http://www.yn.gov.cn" alt="云南省">
52
53 <!-- 贵州省 -->
54 <area shape="circle" coords="270,340,50" href="http://www.gz.gov.cn" alt="贵州省">
55
56 <!-- 陕西省 -->
57 <area shape="circle" coords="300,250,50" href="http://www.shaanxi.gov.cn" alt="陕西省">
58
59 <!-- 甘肃省 -->
60 <area shape="circle" coords="250,220,50" href="http://www.gansu.gov.cn" alt="甘肃省">
61
62 <!-- 青海省 -->
63 <area shape="circle" coords="200,200,50" href="http://www.qinghai.gov.cn" alt="青海省">
64
65 <!-- 新疆维吾尔自治区 -->
66 <area shape="circle" coords="100,150,50" href="http://www.xinjiang.gov.cn" alt="新疆维吾尔自治区">
67
68 <!-- 内蒙古自治区 -->
69 <area shape="circle" coords="350,100,50" href="http://www.nmg.gov.cn" alt="内蒙古自治区">

```

```

72 <area shape="circle" coords="500,50,50" href="http://www.hl.gov.cn" alt="黑龙江省">
73
74 <!-- 吉林省 -->
75 <area shape="circle" coords="450,70,50" href="http://www.jl.gov.cn" alt="吉林省">
76
77 <!-- 辽宁省 -->
78 <area shape="circle" coords="480,80,50" href="http://www.ln.gov.cn" alt="辽宁省">
79
80 <!-- 北京市 -->
81 <area shape="circle" coords="400,120,30" href="http://www.beijing.gov.cn" alt="北京市">
82
83 <!-- 天津市 -->
84 <area shape="circle" coords="420,130,30" href="http://www.tianjin.gov.cn" alt="天津市">
85
86 <!-- 河北省 -->
87 <area shape="circle" coords="380,130,50" href="http://www.hebei.gov.cn" alt="河北省">
88
89 <!-- 山西省 -->
90 <area shape="circle" coords="360,170,50" href="http://www.shanxi.gov.cn" alt="山西省">
91
92 <!-- 福建省 -->
93 <area shape="circle" coords="430,300,50" href="http://www.fujian.gov.cn" alt="福建省">
94
95 <!-- 江西省 -->
96 <area shape="circle" coords="330,320,50" href="http://www.jiangxi.gov.cn" alt="江西省">
97
98 <!-- 海南省 -->
99 <area shape="circle" coords="320,400,30" href="http://www.hainan.gov.cn" alt="海南省">
100
101 <!-- 台湾省 -->
102 <area shape="circle" coords="480,380,30" href="http://www.taiwan.gov.cn" alt="台湾省">

```

```

96 <area shape="circle" coords="330,320,50" href="http://www.jiangxi.gov.cn" alt="江西省">
97
98 <!-- 海南省 -->
99 <area shape="circle" coords="320,400,30" href="http://www.hainan.gov.cn" alt="海南省">
100
101 <!-- 台湾省 -->
102 <area shape="circle" coords="480,380,30" href="http://www.taiwan.gov.cn" alt="台湾省">
103
104 <!-- 香港特别行政区 -->
105 <area shape="circle" coords="400,400,30" href="http://www.hk.gov.cn" alt="香港特别行政区">
106
107 <!-- 澳门特别行政区 -->
108 <area shape="circle" coords="380,400,30" href="http://www.mo.gov.cn" alt="澳门特别行政区">
109 </map>
110 </body>
111
112 </html>

```

实验 5-5 效果展示：



六、实验小结

通过这次实验，我学会了：

1. 绝对路径通常用于指向网站外部资源或固定位置的内部资源，绝对路径包含完整的 URL 信息。相对路径用于指向同一站点内不同页面或文件夹中的资源。
2. 在 HTML 中，最常用的链接元素是<a>标签，它可以链接到网页、文件、电子邮件地址等。此外，图像、按钮等也可以通过设置为链接的目标。链接目标可以是另一个网页、文件、电子邮件地址、锚点（在同一页面内的特定位置）、JavaScript 代码等。
3. 图像链接是直接将一个图像作为链接，点击该图像时会跳转到指定的链接目标。热区链接是在图像上定义多个区域，每个区域可以链接到不同的目标。这通常通过使用<map>和<area>标签来实现。
4. 背景音乐通常是指在网页加载后自动播放的音乐，它在整个页面浏览过程中持续播放，直到用户关闭页面或停止播放。而嵌入音频指的是在网页中嵌入的音频文件，用户可以通过控制按钮（如播放、暂停、音量调节等）来控制音频的播放。
5. alt 属性用于提供图像的替代文本，当图像无法显示时，浏览器会显示这个替代文本。这对于提高网页的可访问性非常重要。
6. 滚动的范围和空白空间通常通过 CSS 来设置。可以使用 overflow 属性来控制元素内容超出其容器时的行为。空白空间（边距和填充）可以通过 margin 和 padding 属性来设置。

成 绩：_____

(封底页)